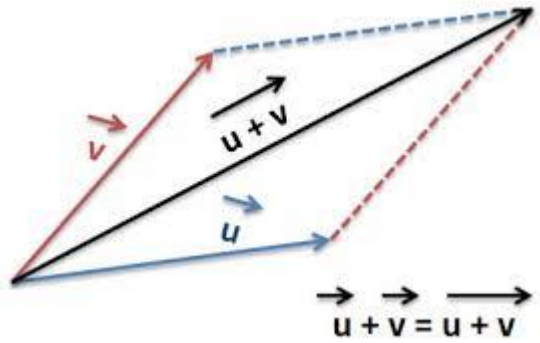
UNIVERSIDADE LaSalle

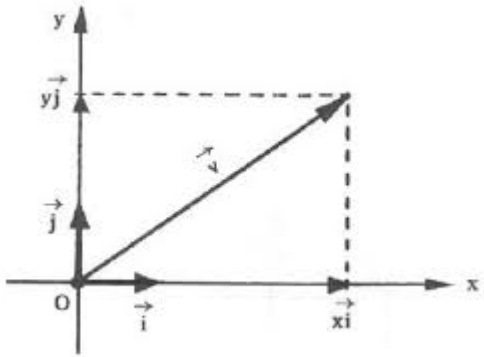
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 2025/2

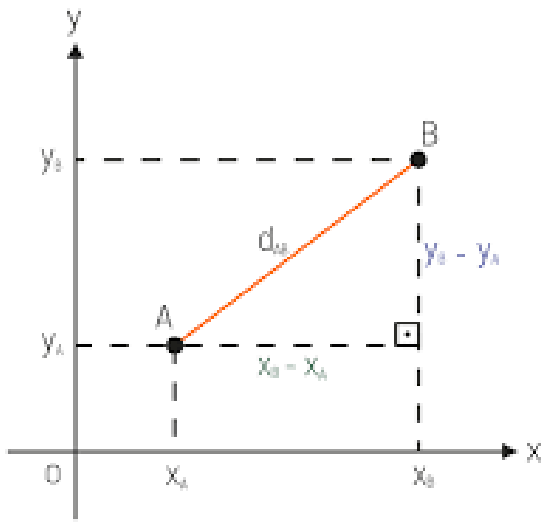
Prof. Alexandre Knop, PhD

VETORES NO PLANO CARTESIANO

Vetores no Plano Cartesiano



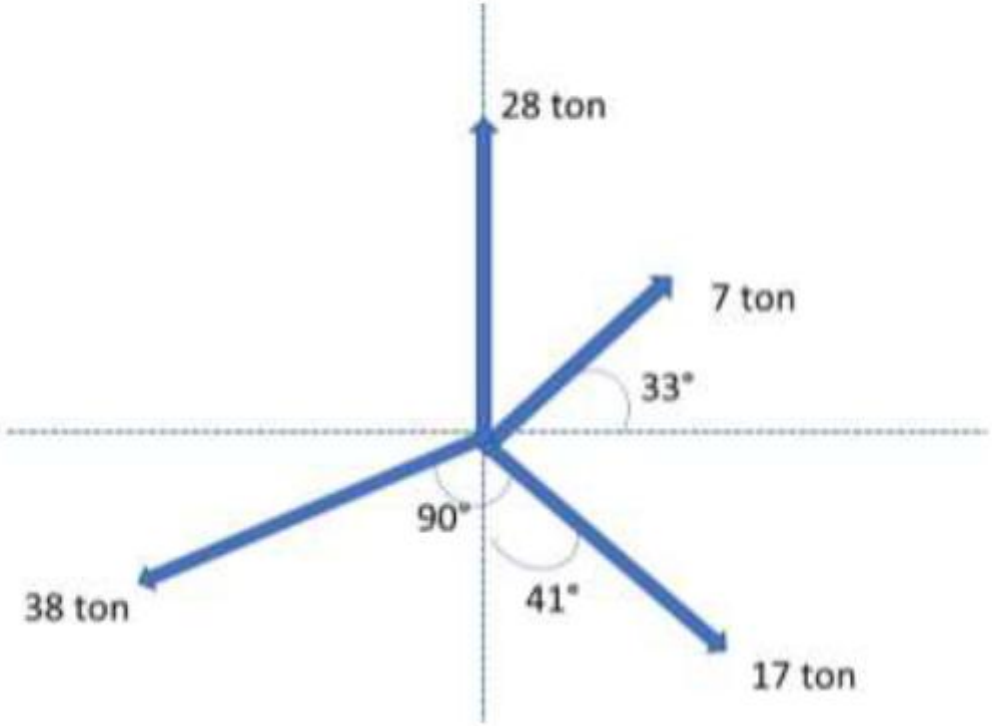




$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Vetores no Plano Cartesiano

Um elemento sem vínculos está recebendo os esforços abaixo indicados. Determine o módulo e o ângulo que o mesmo faz com o eixo X e Y.

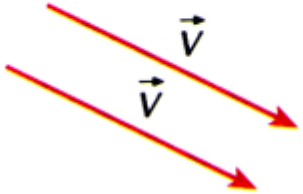


Primeiramente, revisão de Resultantes

Vetores da visão da Física mecânica

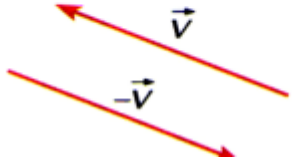
1.3- VETORES IGUAIS

Duas grandezas vetoriais são iguais quando apresentam o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido.



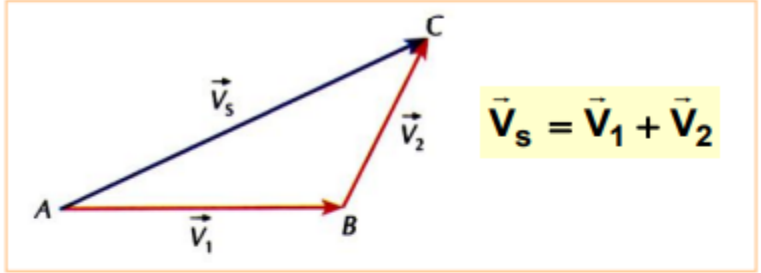
1.4- VETORES OPOSTOS

Duas grandezas vetoriais são opostas quando apresentam o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos contrários.

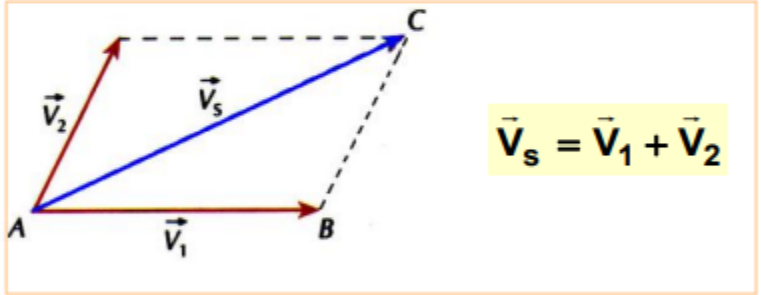


1.5- ADIÇÃO DE VETORES

a) Método do Polígono



b) Método do Paralelogramo

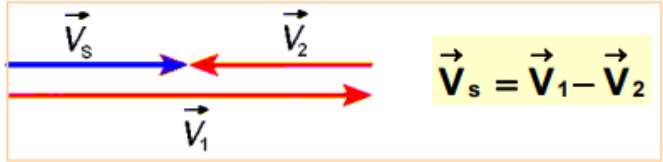


Módulo: $R^2 = R^2 = a^2 + b^2 + 2.a.b.\cos\alpha$

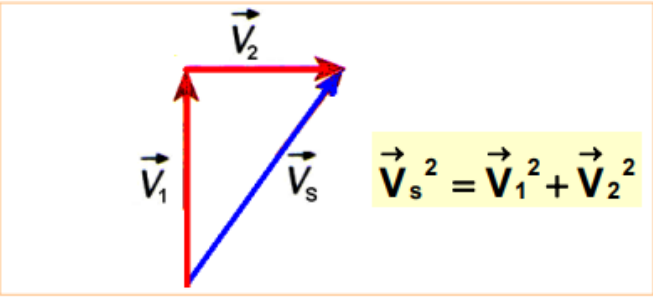
OBS:

1°) Com mesma direção e mesmo sentido **(α = 0°):**

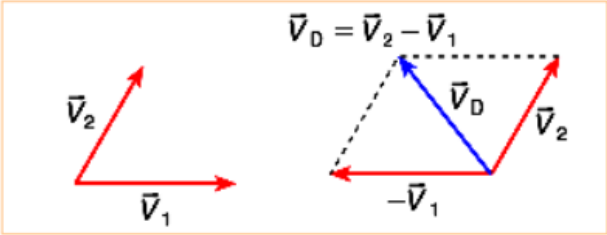
2°) Com mesma direção e sentidos opostos **(α = 180°):**



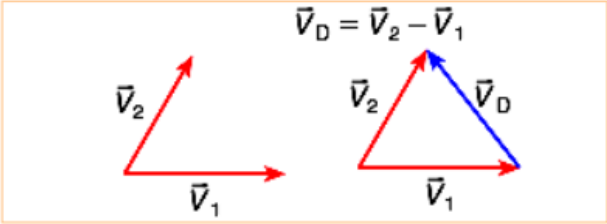
3°) Ortogonais **(α = 90°):**



1.6- DIFERENÇA DE DOIS VETORES



ou



Módulo: $V_D^2 = V_1^2 + V_2^2 - 2.V_1.V_2.\cos\theta$

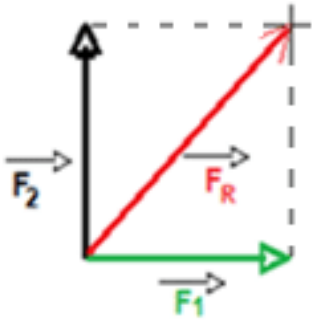
Primeiramente, revisão de Resultantes

Vetores da visão da Física mecânica

(a)

$$\vec{F_R} = \vec{F_2} + \vec{F_1}$$

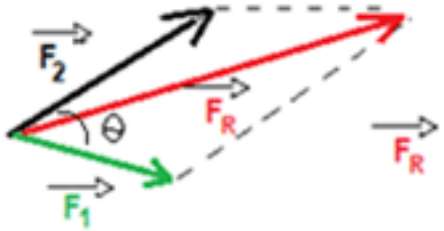
(b)



$$\vec{F_R} = \vec{F_2} + \vec{F_1}$$

$$F_R = \sqrt{F_1 + F_2}$$

Teorema de pitágoras



$$\vec{F_R} = \vec{F_2} + \vec{F_1}$$

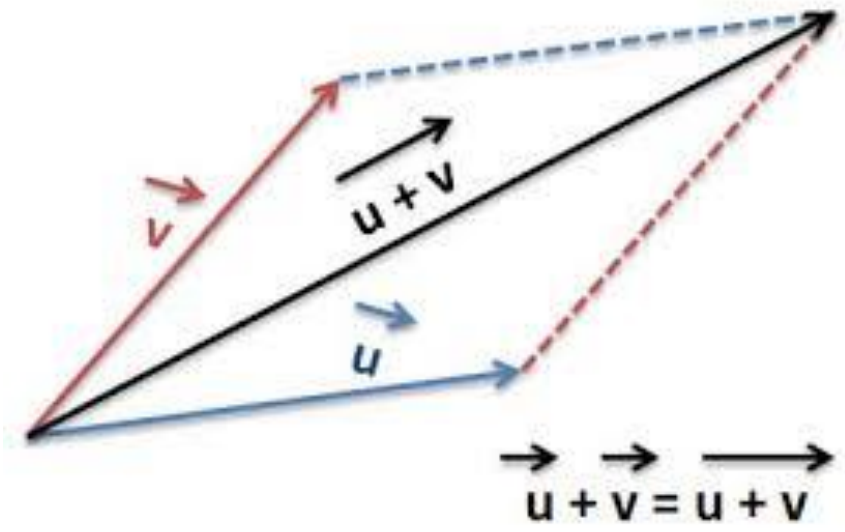
$$F_R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta}$$

Leis dos cossenos

Primeiramente, revisão de Resultantes

Quanto temos vetores projetados no plano cartesiano, podemos decompor os mesmos em projeções no eixo X e no eixo Y.

Exemplo (1):



Dois vetores partem da origem

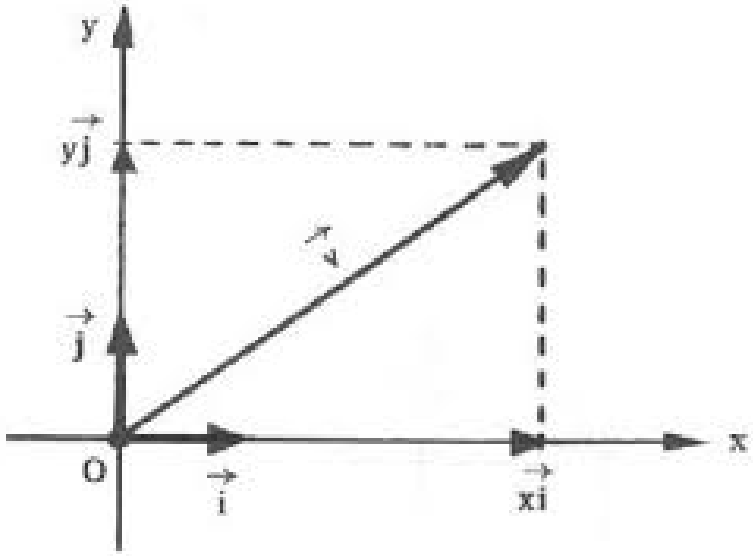
O vetor v possui comprimento de 22 unidades, e faz ângulo de 30º com o eixo Y

O vetor u possui comprimento de 15 unidades, e faz ângulo de 12º com o eixo X.

Determine:
1) As projeções X e Y do vetor resultante
2) O comprimento do vetor resultante pelo somatório de projeções e pela lei dos cossenos

Vetores → Resultante e Projeções

Exemplo (2):



Dois vetores a 90º

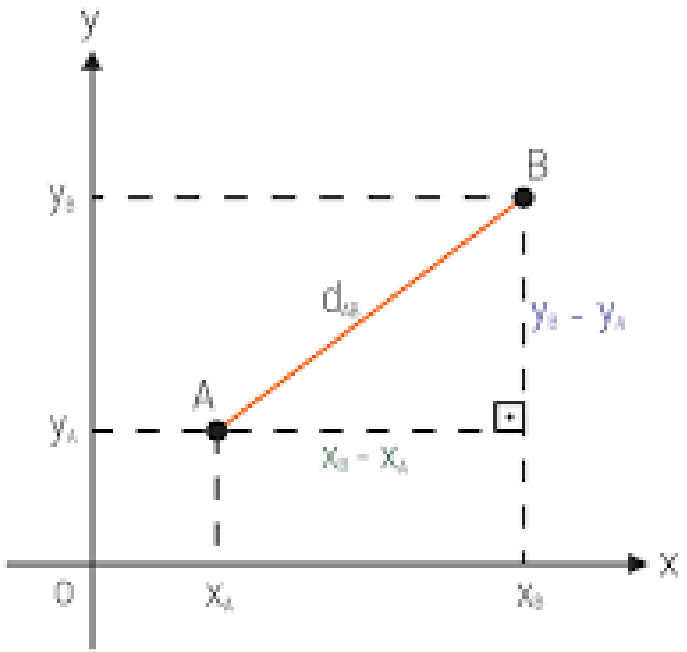
O vetor ao longo do eixo y possui comprimento de 22 unidades

O vetor ao longo do eixo x possui comprimento de 15 unidades

Determine:
1) As projeções X e Y do vetor resultante
2) O comprimento do vetor resultante pelo somatório de projeções e pela lei dos cossenos

Vetores → Resultante e Projeções

Exemplo (3):



$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Cenário onde temos um vetor <u>que não nasce na origem</u>, precisamos conhecer seu ponto inicial e final

Ponto A (2 , 3)

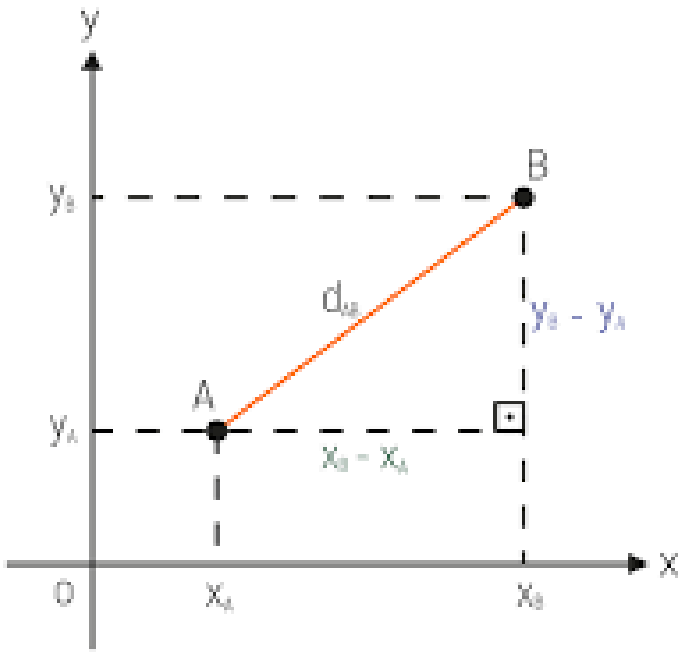
Ponto B (9, 11)

Determine:

1) As projeções X e Y do vetor
2) O comprimento do vetor resultante

Vetores → Resultante e Projeções

Exemplo (4):

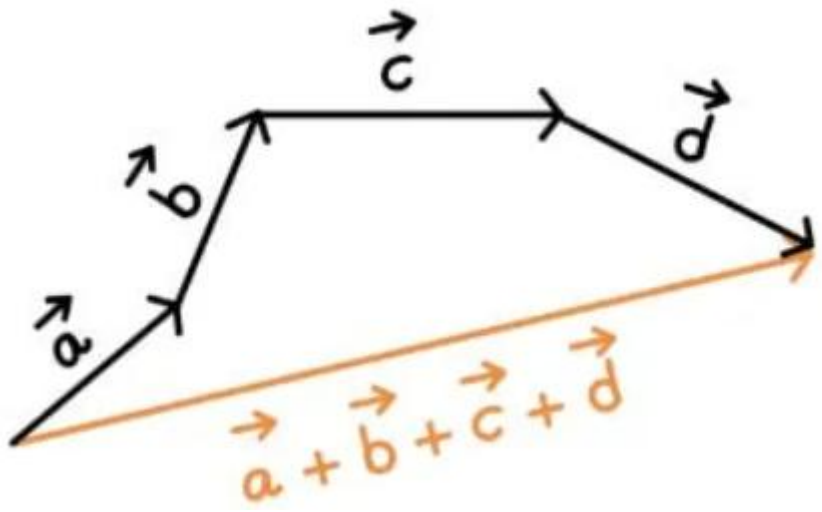


$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Determine as coordenadas do ponto B sabendo que o A (5 , 8), e que a resultante possui comprimento de 12,5 unidades, com ângulo de 30º com o eixo X.

Vetores → Resultante e Projeções

Exemplo (5):



Vetores:

a: inicia na origem, comprimento de 5 unidades, ângulo de 45º com eixo X

b: inicia em a, comprimento de 7 unidades, ângulo de 20º com eixo Y

c: inicia em b, comprimento de 10 unidades, paralelo ao eixo X

d: inicia em c, comprimento de 9 unidades, ângulo de 45º com o eixo X.

Determine:

A) O comprimento da resultante

B) As coordenadas do ponto final da resultante

Lista de Exercícios

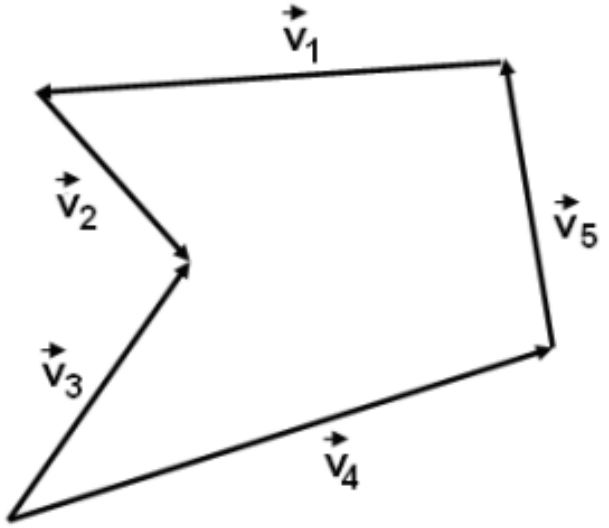
1) Dados os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$, de módulo 10 cm e 08 cm, respectivamente, e que formam entre si um ângulo de 60º determine o módulo dos vetores:

a) $\vec{R} = \vec{a} + \vec{b}$

b) $\vec{D} = \vec{a} - \vec{b}$

2) Quatro vetores atuam sobre um corpo dando como polígono vetorial a figura abaixo.
Pode-se afirmar que o vetor resultante é:

a) $\vec{v}_1$
b) $\vec{v}_2$
c) $\vec{v}_3$
d) $\vec{v}_4$
e) $\vec{v}_5$



Lista de Exercícios

3) Dado o diagrama, pergunta-se qual a expressão correta:

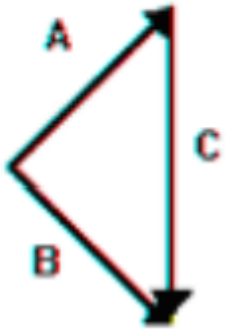
a) $\vec{B}+\vec{C}=\vec{A}$

b) $\vec{A}+\vec{B}=\vec{C}$

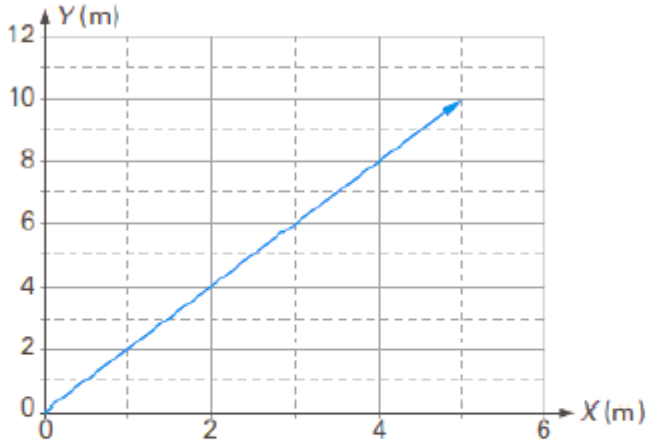
c) $\vec{C}-\vec{B}=\vec{A}$

d) $\vec{B}-\vec{A}=\vec{C}$

e) $\vec{A}-\vec{B}=\vec{C}$



4) o vetor-posição de um objeto em relação à origem do sistema de coordenadas pode ser desenhado como mostra a figura.



Calcule o módulo em metros deste vetor.

a) 5,0

b) 7,5

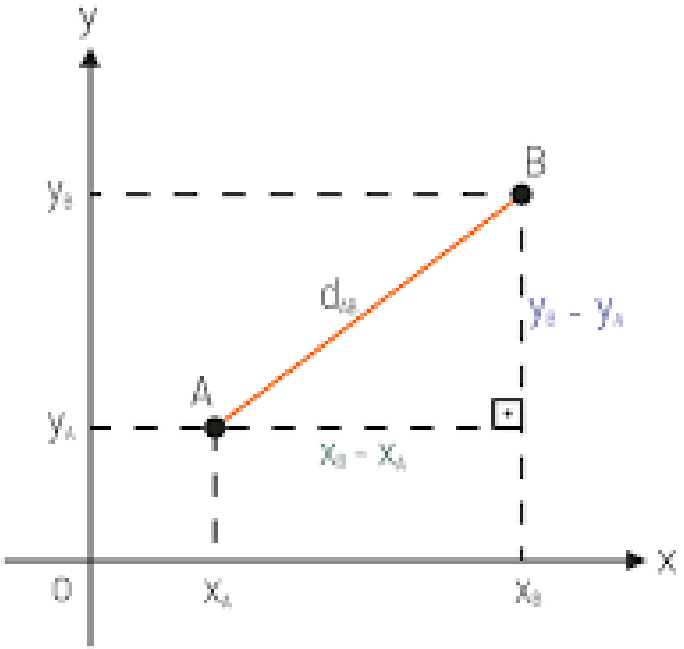
c) 10,0

d) 11,2

e) 15,0

Lista de Exercícios

5) Um vetor no plano possui coordenadas do ponto A sendo (12 , 20) e ponto B sendo (31,5 , 36,5). Determine o comprimento do vetor, e o ângulo que este faz com o eixo X e eixo Y



6) Temos dois vetores, e ambos nascem na origem do plano cartesiano. O vetor v tem coordenada (12 , 20) e o vetor k coordenada (30 , 36). Determine:

a) A resultante dos vetores, e a coordenada da resultante

b) A diferença entre os vetores

UNIVERSIDADE LaSalle